

科學敘事與視覺溝通：高中科學專題簡報實務

課程簡介

本課程旨在透過分析優秀的科學專題簡報案例，教導學生如何將嚴謹的科學實驗數據，轉化為邏輯清晰、視覺吸睛且具說服力的簡報。課程內容涵蓋內容架構、視覺設計、配色美學及數據圖表優化四大面向。

第一部分：典範分析 (Case Studies)

在進入製作教學前，我們先分析這十份檔案為何能成為「優質範例」。它們共同具備以下特質：

1. 證據導向的視覺化 (Evidence-based Visualization)

科學簡報的核心在於「證據」。優秀的簡報不只說結果，更直接展示證據。

- 案例分析：《槭樹翅果成熟過程中單、雙翅差異性探討》
 - 亮點：使用了 Tracker 軟體的追蹤截圖與高速攝影機影像。這比單純的文字描述「掉落速度不同」更具說服力，直接讓觀眾「看見」物理現象。
- 案例分析：《藤本植物莖內厚壁細胞》與《盾蝸牛殼毛》
 - 亮點：展示了高品質的顯微鏡切片與掃描式電子顯微鏡 (SEM) 照片。
 - 關鍵細節：照片旁皆標示了「比例尺 (Scale Bar)」，這是科學影像的基本素養。

2. 邏輯嚴謹的敘事結構 (Structured Narrative)

所有的檔案都遵循 **IMRD** (Introduction, Methods, Results, Discussion) 的標準科學邏輯，但透過設計讓過場更流暢。

- 案例分析：《以基因剔除小鼠模式剖析...》
 - 亮點：利用流程圖 (Flowchart) 來解釋複雜的實驗設計（分組、給藥、犧牲、分析），讓聽眾能快速理解實驗步驟，而非迷失在文字堆中。

3. 比較與對照的呈現 (Comparison & Contrast)

- 案例分析：《外來入侵種斑腿樹蛙》與《蝌蚪變態青蛙》
 - 亮點：大量使用「並排比較 (Side-by-side Comparison)」，將「斑腿樹蛙 vs 白領樹蛙」或「蝌蚪 vs 青蛙」的照片並列，讓特徵差異一目了然。

第二部分：實務教學模組 (Course Modules)

模組一：邏輯架構 (Structure & Logic)

目標：將實驗報告轉化為引人入勝的故事。

1. 標題頁 (The Hook) :

- 題目需精確，副標題可點出研究變因。
- 教學範例：《植物的居家風水-植物葉片溝槽結構與環境適應之探討》以趣味的「風水」破題，引出「溝槽結構」的物理機制。

2. 研究動機 (The Problem) :

- 避免教科書式的理論堆砌。應從「觀察到的現象」或「生活中的問題」切入。
- 技巧：使用連續動作圖片（如馬陸受驚嚇捲曲的過程）來定義問題。

3. 視覺化方法 (Visualizing Methods) :

- 拒絕純文字清單。將實驗步驟轉化為圖示、時間軸或流程圖。

模組二：版面設計 (Layout & Design)

目標：建立清晰的視覺動線，降低認知負荷。

1. 網格系統 (Grid System) :

- 原則：所有標題、內文、圖片都應對齊隱形的參考線。
- 應用：左圖右文（或左文右圖）是科學簡報最穩定的版面。如《槭樹翅果》的版面，圖片與文字區塊分明，閱讀不費力。

2. 留白 (Whitespace) :

- 原則：填滿版面是最大的錯誤。適當的留白能讓重點更突出。
- 應用：一張投影片只講一個核心概念。

3. 圖文比例 :

- 原則：簡報 $\neq$ 朗讀稿。
- 規範：圖像佔 60% 以上，文字僅列關鍵字或短句。詳細說明由講者口述。

模組三：科學配色與字體 (Color & Typography)

目標：營造專業、客觀且舒適的視覺感受。

1. 配色建議 :

- 生物/生態類：大地色系。深綠 (#2E7D32)、卡其色、棕色，搭配深灰文字。
 - 範例：《外來入侵種斑腿樹蛙》使用了綠色系，符合生態主題。
- 分生/化學類：科技冷色系。深藍 (#1565C0)、藍灰色、白色。
- 強調色 (Accent Color)：使用對比色（如橘色、紅色）來標示數據圖表中的「顯著差異」或「實驗組」。

2. 字體規範 :

- 中文：微軟正黑體 (Bold)、思源黑體 (Source Han Sans)。禁用新細明體（投影片上線條過細）。
- 英文/數字：Arial, Roboto, Helvetica。無襯線字體較易於螢幕閱讀。
- 大小：標題 > 32pt，重點內文 > 24pt，圖表座標軸 > 18pt。

模組四：數據與圖表優化 (Data Visualization)

目標：讓數據說話，一眼看出趨勢。

1. 圖表簡化 (De-cluttering)：

- 移除 Excel 預設的格線、陰影、3D 效果。
- 背景應為全白或透明，避免干擾數據點。

2. 標示重點 (Annotation)：

- 直接標示：將圖例 (Legend) 直接移到折線旁，而非放在圖表下方。
- 顯著性標示：如《馬陸中獎決賽》中的長條圖，明確標示了星號 (*) 或英文字母 (a, b) 來代表統計上的顯著差異 ($P < 0.05$)。

3. 影像證據：

- 所有顯微照片、生物外觀照，務必加上比例尺。
- 使用箭頭或虛線圈選，直接指出你要觀眾看的構造（如《盾蝸牛殼毛》的構造圖）。

第三部分：學生實作檢核表 (Student Checklist)

在完成簡報草稿後，請依此表進行自我檢查：

1. 內容邏輯 (Logic)

- [] 連貫性：結論是否直接回答了前言提出的「研究問題」？
- [] 證據力：每一個結論都有對應的實驗數據或照片支持嗎？
- [] 變因明確：聽眾能清楚分辨操縱變因（我改變了什麼）和應變變因（我測量了什麼）嗎？

2. 視覺設計 (Design)

- [] 字體統一：整份簡報使用的字體不超過 2 種。
- [] 對齊：標題位置在每一頁都固定，沒有跳動。
- [] 對比：文字顏色與背景有足夠的對比度（投影出來清楚嗎？）。
- [] 清晰度：所有圖片放大後都不模糊，沒有變形（長寬比鎖定）。

3. 科學規範 (Scientific Standards)

- [] 比例尺：顯微鏡或微距照片都有標示比例尺。
- [] 圖表單位：X 軸與 Y 軸都有清楚的物理量與單位（如：長度 (cm)、時間 (s)）。
- [] 誤差線：平均值的長條圖上有標示標準差 (Error Bar)。
- [] 引用：引用他人的圖片或文獻有標示出處。

結語

這十份麗山高中的作品證明了，優秀的科學簡報不僅是展示數據，更是一場邏輯與美學的展演。透過模仿這些範例中的圖像化技巧（如 Tracker 分析圖、顯微切片）與結構化佈局，學生們將能更有效地傳達他們的科學發現。